

ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การถดถอยควอนไทล์ของปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับ CD4 ครั้งล่าสุดภายหลังการเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อ HIV ในภาคเหนือของประเทศไทย

Quantile Regression Analysis of Factors Associated with the Latest CD4 Count After Antiretroviral Therapy Initiation Among People Living with HIV in Northern Thailand

ผู้จัดทำ: 1. นายอดิศักดิ์ ดัดแจ่ม รหัสนิสิต 6510402033

2. นางสาวกาญจน์ณัฏฐา จิตเรียงาม รหัสนิสิต 6610400610

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา:	
Cross sectional data (ข้อมูลภาคตัดขวาง) ปี 2021 - 2022	
การแบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระที่สนใจ:	
sex แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 0 แทน Male และ 1 แทน Female	
firstoi_g แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มคือ 0 แทน Yes, 1 แทน No และ 2 แทน Unknown	
hivstage แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มคือ 0 แทน Asymptomatic HIV, 1 แทน Symptomatic HIV, 2 แทน AIDS	
agerartg แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มคือ 0 แทน 15 to 24 years, 1 แทน 25 to 49 years และ 2 แทน ≥ 50 years	
fartg_n แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มคือ 0 แทน DTG-based ART, 1 แทน NNTRI-based ART, 2 แทน PIs-based ART และ 3 แทน Others	
yearart_n แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 0 แทน 2021 และ 1 แทน 2022	
cd4blg แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มคือ 0 แทน < 200 (cells/mm ³), 1 แทน 200 to < 350 (cells/mm ³), 2 แทน ≥ 350 (cells/mm ³) และ 3 แทน Unknown	
area_ng แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มคือ 0 แทน Upper Northern Thailand, 1 แทน Lower Northern Thailand	
du_art_g แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มคือ 0 แทน Within 6 months, 1 แทน > 6 to 12 months และ 2 แทน > 12 months	
rapid_artg แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มคือ 0 แทน Within 1 month, 1 แทน > 1 to 3 months และ 2 แทน > 3 months	
minc_group แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มคือ 0 แทน USS, 1 แทน SSS, 2 แทน WEL&OFC และ 3 แทน Others	
ตัวแปรตามที่สนใจ: ตัวแปรเชิงปริมาณ	
cd4ltg - CD4 ณ วันที่มา follow-up ครั้งล่าสุด แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 0 แทน Male และ 1 แทน Female	
ตัวแปรอิสระที่สนใจ:	
sex - เพศ (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
firstoi_g - การติดเชื้อโรคฉวยโอกาสในระหว่างการให้ยาครั้งแรก (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
hivstage - ระดับความรุนแรงของเชื้อ HIV (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
agerartg - กลุ่มอายุของผู้ป่วยตอน ณ ที่เริ่มการรักษาครั้งแรกด้วยยาต้านไวรัสเอสไอวี (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
fartg_n - กลุ่มยาที่รับในการรักษาครั้งแรก (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
yearart_n - ปีที่เข้ารับการรักษาครั้งแรก (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
cd4blg - ค่า CD4 เมื่อเริ่มทานยารักษาครั้งแรก (ตัวแปรเชิงปริมาณ)	
area_ng - กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
du_art_g - กลุ่มของระยะเวลาการรักษาตั้งแต่วันที่เริ่มยาวันแรกจนถึงวันสุดท้าย (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
rapid_artg - กลุ่มของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาหลังจากเข้ามาในระบบ (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
minc_group - ประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลักของผู้ป่วย (ตัวแปรเชิงคุณภาพ)	
สถิติที่ใช้ในการศึกษา:	
Descriptive statistics	- Frequency - Percent - Mean - SD - Median - 1 st quantile - 3 rd quantile

สถิติที่ใช้ในการศึกษา:	
Inferential statistics	- Pearson's Chi-square test - Kruskal-Wallis test
Correlation and Regression analysis	- Simple linear regression - Multiple linear regression - Quantile regression
Model Diagnostics	- Variance Inflation Factor (VIF)

Figure 1. diagram of study population.

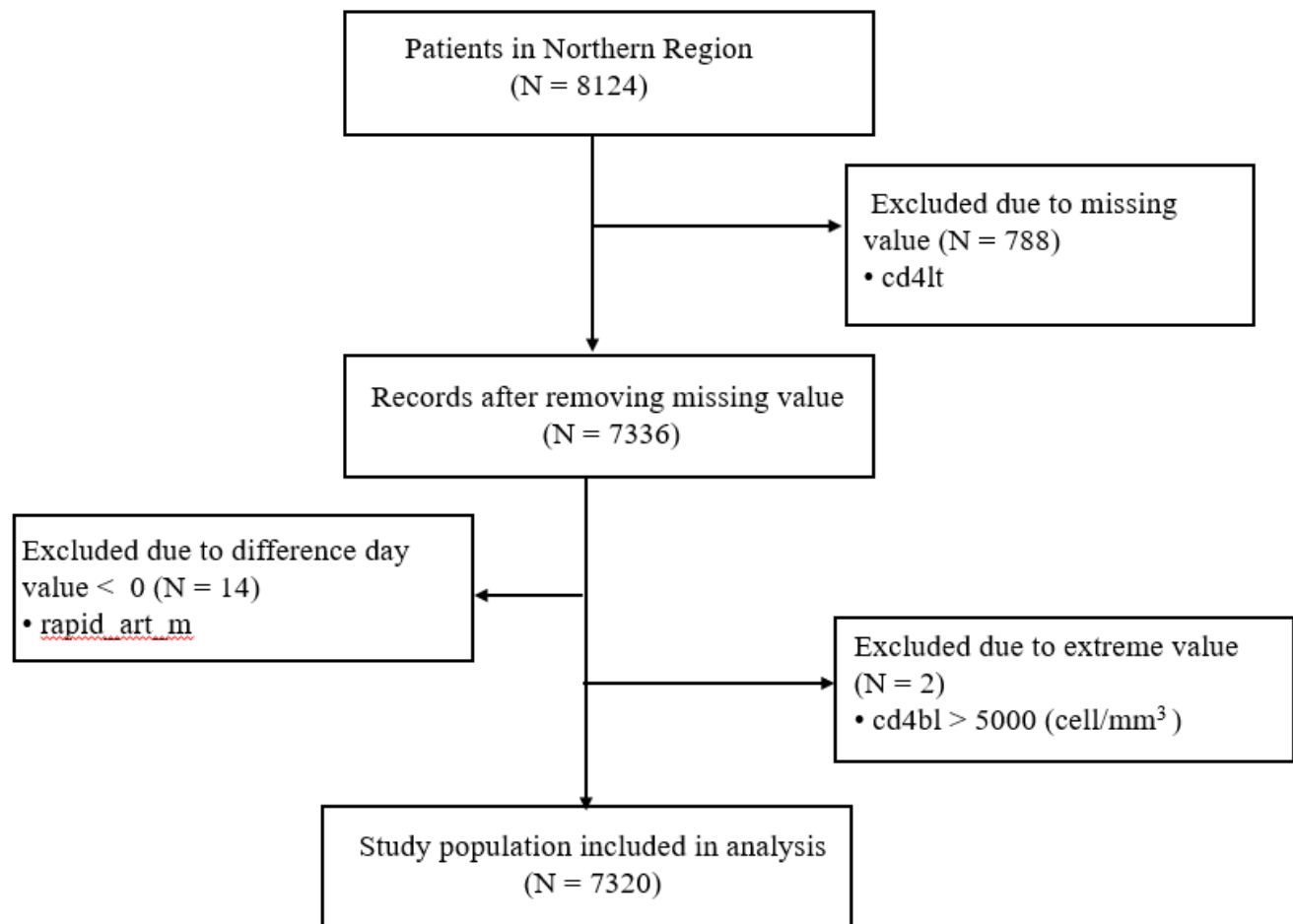


Table 1 Characteristics of HIV-people at ART initiation by Duration of ART initiation in Northern Thailand.

Characteristics	ART initiation group (duration from diagnosis to starting ART)				p
	Rapid (≤ 1 month)	Intermediate (> 1 to 3 months)	Delayed (> 3 months)	Total	
N (%)	4053 (55.40)	1204 (16.40)	2063 (28.20)	7320 (100.00)	
Gender, N (%)					< 0.001*
Male	2868 (70.76)	897 (74.50)	1367 (66.26)	5132 (70.11)	
Female	1185 (29.24)	307 (25.50)	696 (33.74)	2188 (29.89)	
Median (IQR) age (years)	32.00 (24.00-44.00)	35.00 (27.00-45.00)	38.00 (30.00-46.00)	35.00 (26.00-45.00)	< 0.001*
Age group, N (%)					< 0.001*
15 to 24 years	1061 (26.18)	205 (17.03)	202 (9.79)	1468 (20.05)	
25 to 49 years	2392 (59.02)	803 (66.69)	1489 (72.18)	4684 (63.99)	
≥ 50 years	600 (14.80)	196 (16.28)	372 (18.03)	1168 (15.96)	
Median (IQR) Pre-ART CD4 count (cells/mm³)	254.00 (90.00-435.00)	135.50 (38.00-335.50)	320.00 (128.00-543.00)	250.00 (80.00-449.00)	< 0.001*
Pre-ART CD4 count, N (%)					< 0.001*
< 200	1640 (40.46)	708 (58.80)	630 (30.54)	2978 (40.68)	
200 to < 350	922 (22.75)	199 (16.53)	382 (18.52)	1503 (20.53)	
≥ 350	1447 (35.70)	285 (23.67)	850 (41.20)	2582 (35.27)	
Unknown	44 (1.09)	12 (1.00)	201 (9.74)	257 (3.51)	
Median (IQR), Viral load after 1 year of ART (copies/ml)	40.00 (20.00-45.00)	40.00 (20.00-49.00)	40.00 (20.00-153.00)	40.00 (20.00-51.00)	< 0.001*
Viral load after 1 year of ART, N (%)					< 0.001*
≤ 50	2091 (51.59)	614 (51.00)	1135 (55.02)	3840 (52.46)	
> 50	609 (15.03)	198 (16.45)	488 (23.65)	1295 (17.69)	
Unknown	1353 (33.38)	392 (32.56)	440 (21.33)	2185 (29.85)	
First regimen					< 0.001*
NNRTI-based ART	2628 (64.84)	860 (71.43)	1439 (69.75)	4927 (67.31)	
PI-based ART	53 (1.31)	19 (1.58)	106 (5.14)	178 (2.43)	
DTG-based ART	1250 (30.84)	287 (23.84)	459 (22.25)	1996 (27.27)	
Others	122 (3.01)	38 (3.16)	59 (2.86)	219 (2.99)	
Opportunistic infection at ART initiation, N (%)					< 0.001*
Yes	201 (4.96)	145 (12.04)	97 (4.70)	443 (6.05)	
No	3852 (95.04)	1059 (87.96)	1966 (95.30)	6877 (93.95)	
Year of ART initiation, N (%)					< 0.001*
2021	2149 (53.02)	668 (55.48)	1249 (60.54)	4066 (55.55)	
2022	1904 (46.98)	536 (44.52)	814 (39.46)	3254 (44.45)	
HIV stage, N (%)					< 0.001*
Asymptomatic HIV	2759 (68.07)	715 (59.39)	1051 (50.95)	4525 (61.82)	
Symptomatic HIV	590 (14.56)	159 (13.21)	197 (9.55)	946 (12.92)	
AIDS	704 (17.37)	330 (27.41)	815 (39.51)	1849 (25.26)	
Median (IQR) duration of ART initiation (months)	9.63 (3.73-15.87)	10.60 (4.05-16.33)	11.37 (5.33-18.50)	10.27 (4.12-16.77)	< 0.001*
Duration of ART initiation, N (%)					< 0.001*
Within 6 months	1360 (33.56)	397 (32.97)	612 (29.67)	2369 (32.36)	
> 6 to 12 months	1030 (25.41)	292 (24.25)	472 (22.88)	1794 (24.51)	
> 12 months	1663 (41.03)	515 (42.77)	979 (47.46)	3157 (43.13)	
Main insurance class, N (%)					< 0.001*
UCS	2046 (50.48)	550 (45.68)	598 (28.99)	3194 (43.63)	
SSS	907 (22.38)	302 (25.08)	844 (40.91)	2053 (28.05)	
Others	1100 (27.14)	352 (29.24)	621 (30.10)	2073 (28.32)	
Region: Northern, N (%)					< 0.001*
Upper Northern Thailand	2229 (55.00)	601 (49.92)	1332 (64.57)	4162 (56.86)	
Lower Northern Thailand	1824 (45.00)	603 (50.08)	731 (35.43)	3158 (43.14)	
Mortality, N (%)	147 (3.63)	88 (7.31)	98 (4.75)	333 (4.55)	

Abbreviations: AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; ART, antiretroviral therapy; CD4, cluster of differentiation 4; DTG, dolutegravir; HIV, human immunodeficiency virus; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI, protease inhibitor; UCS universal coverage scheme; SSS, social security scheme.

Presented as N (%) for categorical data and median (interquartile range) for continuous data.

The comparisons were performed using Pearson's Chi-square tests, for categorical data, and Kruskal-Wallis test for continuous data.

*Significant at 5% level of significance.

Table 2 Multiple linear regression of factors associated with CD4 count at last visit after ART initiation.

Characteristics	Univariable			Multivariable	
	Mean (SD)	Coefficient (95%CI)	<i>p</i>	Adjusted Coefficient (95%CI)	<i>p</i>
Gender					
Male	370.47 (264.72)	ref.		ref.	
Female	416.95 (291.90)	46.48 (32.81, 60.15)	< 0.001*	29.41 (20.12, 38.69)	< 0.001*
Age group (years)					
15 to 24 years	469.65 (274.49)	ref.		ref.	
25 to 49 years	369.42 (271.67)	-100.23 (-116.09, -84.38)	< 0.001*	-22.68 (-33.97, -11.39)	< 0.001*
≥ 50 years	337.08 (259.77)	-132.57 (-153.35, -111.79)	< 0.001*	-39.09 (-54.02, -24.16)	< 0.001*
Pre-ART CD4 count (cells/mm³)					
< 200	180.15 (151.53)	ref.		ref.	
200 to < 350	365.98 (154.62)	185.82 (173.91, 197.74)	< 0.001*	176.16 (164.58, 187.74)	< 0.001*
≥ 350	628.89 (235.29)	448.74 (438.61, 458.86)	< 0.001*	431.01 (420.86, 441.17)	< 0.001*
Unknown	401.45 (299.23)	221.30 (196.81, 245.78)	< 0.001*	233.69 (209.78, 257.59)	< 0.001*
First regimen					
NNRTI-based ART	412.43 (275.94)	97.31 (83.23, 111.38)	< 0.001*	-5.05 (-19.71, 9.61)	0.500
PI-based ART	406.04 (271.79)	90.92 (49.43, 132.41)	< 0.001*	-25.96 (-56.21, 4.29)	0.093
DTG-based ART	315.13 (258.07)	ref.		ref.	
Others	366.24 (258.95)	51.11 (13.35, 88.87)	0.008*	-0.82 (-27.17, 25.52)	0.951
Opportunistic infection at ART initiation					
Yes	208.32 (189.87)	ref.		ref.	
No	395.70 (274.65)	187.38 (161.41, 213.35)	< 0.001*	15.13 (-5.83, 36.10)	0.157
Year of ART initiation					
2021	428.53 (275.49)	ref.		ref.	
2022	329.17 (261.76)	-99.37 (-111.79, -86.94)	< 0.001*	-1.75 (-17.24, 13.74)	0.825
HIV stage					
Asymptomatic HIV	409.04 (277.19)	89.95 (70.90, 109.01)	< 0.001*	28.35 (15.32, 41.40)	< 0.001*
Symptomatic HIV	319.09 (247.30)	ref.		ref.	
AIDS	357.35 (270.99)	38.26 (16.95, 59.57)	< 0.001*	15.61 (-0.67, 31.89)	0.060
Duration of ART initiation					
Within 6 months	290.64 (252.28)	ref.		ref.	
> 6 to 12 months	389.17 (268.30)	98.52 (82.26, 114.78)	< 0.001*	75.72 (62.58, 88.86)	< 0.001*
> 12 months	451.96 (272.39)	161.32 (147.20, 175.44)	< 0.001*	137.21 (121.15, 153.28)	< 0.001*
Rapid ART group					
Within 1 month	394.43 (274.82)	ref.		ref.	
> 1 to 3 months	312.98 (251.23)	-81.46 (-98.96, -63.95)	< 0.001*	-13.94 (-25.86, -2.01)	0.022*
> 3 months	406.24 (278.33)	11.81 (-2.62, 26.23)	0.109	-26.86 (-37.30, -16.41)	< 0.001*
Main insurance class					
UCS	375.52 (273.87)	-38.34 (-53.50, -23.19)	< 0.001*	-3.60 (-14.94, 7.74)	0.534
SSS	413.86 (278.28)	ref.		ref.	
Others	368.77 (267.52)	-45.09 (-61.77, -28.40)	< 0.001*	-13.16 (-25.33, -0.99)	0.034*
Region: Northern					
Upper Northern Thailand	394.14 (273.43)	ref.		ref.	
Lower Northern Thailand	371.47 (274.11)	-22.67 (-35.33, -10.01)	< 0.001*	-3.13 (-12.19, 5.93)	0.498

95%CI-95%confidence interval, ref – reference.

Abbreviations: AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; ART, antiretroviral therapy; CD4, cluster of differentiation 4; DTG, dolutegravir; HIV, human immunodeficiency virus; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI, protease inhibitor; UCS universal coverage scheme; SSS, social security scheme.

*Significant at 5% level of significance.

Table 3 Characteristics of HIV-people at ART initiation in Northern Thailand.

Characteristics	N (%)	CD4 count (cells/mm ³) at last visit			
		Mean	1 st Quantile	Median	3 rd Quantile
ALL	7320 (100.00)	384.36	175.00	340.00	544.00
Gender					
Male	5132 (70.11)	370.47	169.00	330.00	524.00
Female	2188 (29.89)	416.95	190.00	374.00	599.00
Age group (years)					
15 to 24 years	1468 (20.05)	469.65	283.50	446.00	623.00
25 to 49 years	4684 (63.99)	369.42	163.00	323.00	526.50
≥ 50 years	1168 (15.96)	337.08	138.00	276.50	478.50
Pre-ART CD4 count (cells/mm³)					
< 200	2978 (40.68)	180.15	68.00	153.00	255.00
200 to < 350	1503 (20.53)	365.98	262.00	323.00	435.00
≥ 350	2582 (35.27)	628.89	457.00	585.00	749.00
Unknown	257 (3.51)	401.45	145.00	363.00	604.00
Viral load after 1 year of ART (copies/ml)					
≤ 50	3840 (52.46)	458.92	257.50	421.00	619.00
> 50	1295 (17.69)	355.17	169.00	312.00	488.00
Unknown	2185 (29.85)	270.64	63.00	222.00	404.00
First regimen					
NNRTI-based ART	4927 (67.31)	412.43	204.00	370.00	567.00
PI-based ART	178 (2.43)	406.04	197.00	371.00	535.00
DTG-based ART	1996 (27.27)	315.13	99.50	267.00	472.50
Others	219 (2.99)	366.24	178.00	304.00	537.00
Opportunistic infection at ART initiation					
Yes	443 (6.05)	208.32	63.00	168.00	296.00
No	6877 (93.95)	395.70	187.00	355.00	555.00
Year of ART initiation					
2021	4066 (55.55)	428.53	221.00	389.00	589.00
2022	3254 (44.45)	329.17	119.00	282.00	479.00
HIV stage					
Asymptomatic HIV	4525 (61.82)	409.04	203.00	366.00	568.00
Symptomatic HIV	946 (12.92)	319.09	125.00	272.00	452.00
AIDS	1849 (25.26)	357.35	142.00	311.00	516.00
Duration of ART initiation					
Within 6 months	2369 (32.36)	290.64	74.00	242.00	439.00
> 6 to 12 months	1794 (24.51)	389.17	184.00	345.50	527.00
> 12 months	3157 (43.13)	451.96	250.00	413.00	611.00
Rapid ART group					
Within 1 month	4053 (55.37)	394.43	188.00	351.00	549.00
> 1 to 3 months	1204 (16.45)	312.98	117.50	258.50	454.50
> 3 months	2063 (28.18)	406.24	194.00	368.00	570.00
Main insurance class					
UCS	3194 (43.63)	375.52	165.00	325.00	538.00
SSS	2053 (28.05)	413.86	201.00	379.00	573.00
Others	2073 (28.30)	368.77	170.00	326.00	508.00
Region: Northern					
Upper Northern Thailand	4162 (56.86)	394.14	184.00	354.00	554.00
Lower Northern Thailand	3158 (43.14)	371.47	163.00	322.50	531.00

Abbreviations: AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; ART, antiretroviral therapy; CD4, cluster of differentiation 4; DTG, dolutegravir; HIV, human immunodeficiency virus; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI, protease inhibitor; UCS universal coverage scheme; SSS, social security scheme.

Presented as N (%) for categorical data, mean 1st quantile median 3rd quantile for continuous data.

Table 4 Multiple quantile regression of factors associated with CD4 count at last visit after ART initiation.

Characteristics	1 st Quantile		Median		3 rd Quantile	
	Coefficient (95%CI)	<i>p</i>	Coefficient (95%CI)	<i>p</i>	Coefficient (95%CI)	<i>p</i>
Gender						
Male	ref.		ref.		ref.	
Female	9.12 (1.58, 16.66)	0.018*	17.23 (7.66, 26.81)	< 0.001*	22.23 (8.60, 35.87)	0.001*
Age group (years)						
15 to 24 years	ref.		ref.		ref.	
25 to 49 years	-13.30 (-22.47, -4.13)	0.004*	-21.54 (-33.18, -9.89)	< 0.001*	-20.82 (-37.40, -4.24)	0.014*
≥ 50 years	-16.36 (-28.49, -4.24)	0.008*	-34.46 (-49.86, -19.07)	< 0.001*	-42.59 (-64.51, -20.67)	< 0.001*
Pre-ART CD4 count (cells/mm³)						
< 200	ref.		ref.		ref.	
200 to < 350	185.85 (176.44, 195.26)	< 0.001*	183.15 (171.21, 195.10)	< 0.001*	177.85 (160.85, 194.86)	< 0.001*
≥ 350	367.30 (359.05, 375.55)	< 0.001*	418.15 (407.68, 428.63)	< 0.001*	485.26 (470.35, 500.18)	< 0.001*
Unknown	73.48 (54.07, 92.90)	< 0.001*	217.23 (192.58, 241.88)	< 0.001*	333 (297.90, 368.10)	< 0.001*
First regimen						
NNRTI-based ART	-3.24 (-15.15, 8.67)	0.594	-14.00 (-29.12, 1.12)	0.070	2.32 (-19.20, 23.85)	0.832
PI-based ART	-17.64 (-42.21, 6.93)	0.159	-20.38 (-51.58, 10.81)	0.200	-13.18 (-57.59, 31.24)	0.561
DTG-based ART	ref.		ref.		ref.	
Others	12.03 (-9.37, 33.43)	0.271	-6.85 (-34.01, 20.32)	0.621	5.94 (-32.74, 44.62)	0.763
Opportunistic infection at ART initiation						
Yes	ref.		ref.		ref.	
No	9.00 (-8.03, 26.03)	0.300	11.00 (-10.62, 32.62)	0.319	3.32 (-27.46, 34.11)	0.832
Year of ART initiation						
2021	ref.		ref.		ref.	
2022	2.15 (-10.43, 14.73)	0.737	-7.23 (-23.20, 8.74)	0.375	9.03 (-13.71, 31.77)	0.436
HIV stage						
Asymptomatic HIV	10.61 (0.01, 21.20)	0.050	20.92 (7.48, 34.37)	0.002*	18.53 (-0.61, 37.67)	0.058
Symptomatic HIV	ref.		ref.		ref.	
AIDS	3.33 (-9.89, 16.56)	0.621	10.77 (-6.01, 27.55)	0.209	2.82 (-21.07, 26.72)	0.817
Duration of ART initiation						
Within 6 months	ref.		ref.		ref.	
> 6 to 12 months	52.03 (41.36, 62.71)	< 0.001*	73.00 (59.45, 86.55)	< 0.001*	111.09 (91.79, 130.38)	< 0.001*
> 12 months	102.21 (89.16, 115.26)	< 0.001*	139.23 (122.67, 155.79)	< 0.001*	187.50 (163.92, 211.08)	< 0.001*
Rapid ART group						
Within 1 month	ref.		ref.		ref.	
> 1 to 3 months	-7.24 (-16.93, 2.44)	0.143	-10.15 (-22.45, 2.14)	0.106	-11.94 (-29.45, 5.57)	0.181
> 3 months	-16.00 (-24.48, -7.52)	< 0.001*	-18.61 (-29.39, -7.84)	0.001*	-22.73 (-38.07, -7.40)	0.004*
Main insurance class						
UCS	-3.45 (-12.66, 5.76)	0.462	3.31 (-8.38, 15.00)	0.579	-0.03 (-16.68, 16.62)	0.997
SSS	ref.		ref.		ref.	
Others	-6.76 (-16.64, 3.13)	0.180	-5.92 (-18.47, 6.62)	0.355	-8.23 (-26.10, 9.63)	0.366
Region: Northern						
Upper Northern Thailand	ref.		ref.		ref.	
Lower Northern Thailand	-4.42 (-11.78, 2.93)	0.239	-6.08 (-15.42, 3.26)	0.202	0.82 (-12.48, 14.12)	0.903

95%CI-95%confidence interval, ref – reference.

Abbreviations: AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; ART, antiretroviral therapy; CD4, cluster of differentiation 4; DTG, dolutegravir; HIV, human immunodeficiency virus; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; PI, protease inhibitor; UCS universal coverage scheme; SSS, social security scheme.

*Significant at 5% level of significance.

STAT/MP 18.0: Multiple linear regression & Multiple quantile regression

Code:	
Table 1 Characteristics of HIV-people at ART initiation by Duration of ART initiation in Northern Thailand.	
Characteristics table	<pre>dtable, by(rapid_artg, tests testnotes total) sample(, statistic(frequency percent) place(seplabels)) continuous(ageart cd4bl vly1 du_art_m rapid_art_m, statistics(median iqr) test(kwallis)) factor(sex ageartg cd4blg vly1_g fartg_n firstoi_g yearart_n hivstage du_art_g minc_group area_ng died, statistics(fvfrequency fvpercent) test(pearson)) nformat(%9.2f median iqr fvpercent) sformat("(%)s)" fvpercent iqr)</pre>
Table 2 Multiple linear regression of factors associated with CD4 count at last visit after ART initiation.	
Mean	<pre>tabstat cd4lt, by(sex) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(ageartg) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(cd4blg) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(fartg_n) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(firstoi_g) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(yearart_n) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(hivstage) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(du_art_g) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(rapid_artg) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(minc_group) stat(mean sd) tabstat cd4lt, by(area_ng) stat(mean sd)</pre>
Univariable	Category data: <pre>foreach var in sex ageartg cd4blg fartg_n firstoi_g /// yearart_n hivstage du_art_g rapid_artg minc_group area_ng { regress cd4lt i.`var', baselevel } . regress cd4lt ib3.fartg_n, baselevel regress cd4lt ib2.hivstage, baselevel regress cd4lt ib1.minc_group, baselevel regress cd4lt ib1.firstoi_g, baselevel</pre>
Multivariable	<pre>regress cd4lt i.sex i.ageartg i.cd4blg ib3.fartg_n /// ib1.firstoi_g i.yearart_n ib2.hivstage i.du_art_g i.rapid_artg /// ib1.minc_group i.area_ng, baselevel</pre>
Table 3 Characteristics of HIV-people at ART initiation in Northern Thailand.	
N (%)	<pre>dtable i.sex i.ageartg i.cd4blg i.vly1_g i.fartg_n i.firstoi_g /// i.yearart_n i.hivstage i.du_art_g i.rapid_artg i.minc_group /// i.area_ng, sample(, statistics(freq percent)) nformat(%9.2f)</pre>
Mean 1st Quantile Median 3rd Quantile	<pre>tabstat cd4lt, stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(sex) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(ageartg) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(cd4blg) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(vly1_g) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(fartg_n) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(firstoi_g) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(yearart_n) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(hivstage) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(du_art_g) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(rapid_artg) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(minc_group) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(area_ng) stat(n mean p25 median iqr p75) tabstat cd4lt, by(died) stat(n mean p25 median iqr p75)</pre>
Table 4 Multiple quantile regression of factors associated with CD4 count at last visit after ART initiation.	
1st Quantile	<pre>qreg cd4lt i.sex i.ageartg i.cd4blg ib3.fartg_n ib1.firstoi_g i.yearart_n ib2.hivstage i.du_art_g i.rapid_artg ib1.minc_group i.area_ng, quantile(.25) baselevel</pre>
Median	<pre>qreg cd4lt i.sex i.ageartg i.cd4blg ib3.fartg_n ib1.firstoi_g i.yearart_n ib2.hivstage i.du_art_g i.rapid_artg ib1.minc_group i.area_ng, quantile(.5) baselevel</pre>
3rd Quantile	<pre>qreg cd4lt i.sex i.ageartg i.cd4blg ib3.fartg_n ib1.firstoi_g i.yearart_n ib2.hivstage i.du_art_g i.rapid_artg ib1.minc_group i.area_ng, quantile(.75) baselevel</pre>